



Micelio

Middleware de Inferência de Contexto baseado em Aprendizado Federado para IoT no Computing Continuum

Henrique S. Santana¹, **Thais R. M. B. Silva^{1,3}**, **Fabício A. Silva^{1,3}**,
Linnyer B. R. Aylon^{2,3}

Universidade Federal de Viçosa (UFV) / Campus Florestal – MG¹
Universidade Estadual de Maringá (UEM) – PR²

Manna Team³

25 de maio de 2026

IoT e Sensibilidade de Contexto

- ▶ Internet das Coisas (IoT) traz insumos e desafios para aplicações cientes de contexto;
- ▶ Aprendizado de máquina como mecanismo de inferência de contexto;
- ▶ Novos paradigmas para lidar com escalabilidade: aprendizado federado [2] e continuum computacional [1].



Middleware de Inferência de Contexto

- ▶ Micelio: *Middleware for context reasoning through federated learning in the IoT computing continuum*;
- ▶ Estudo de caso: aplicação de classificação de lixo em cidades inteligentes.

Camadas

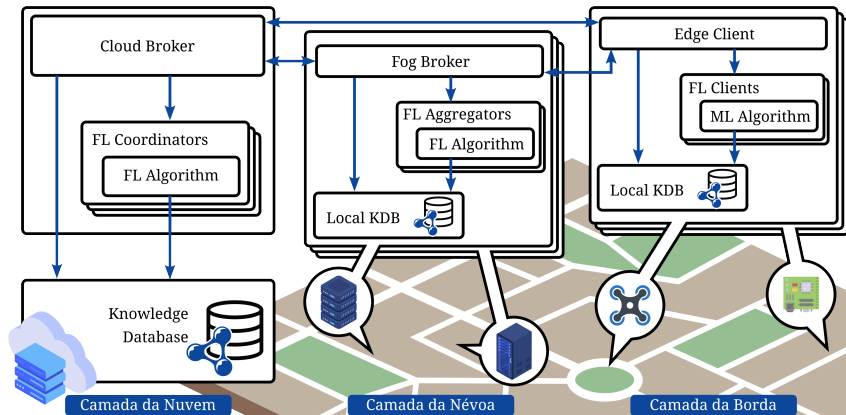


Figura 1: Visão geral da arquitetura interna do middleware.

Modelo ontológico

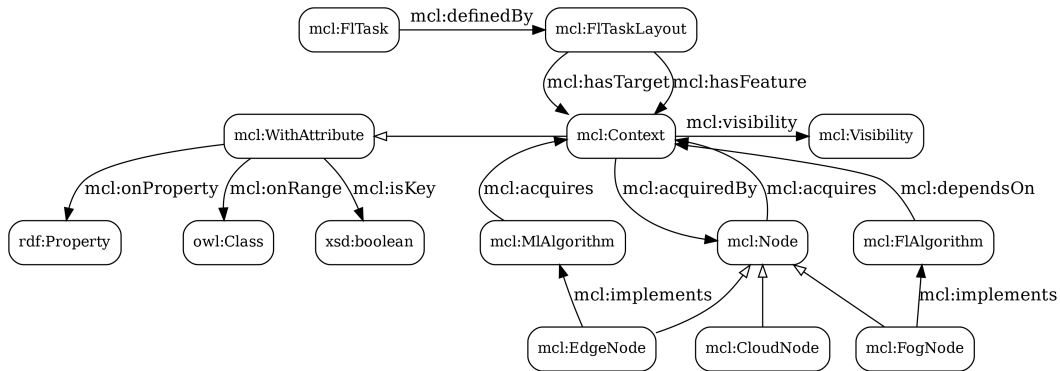


Figura 2: Visão geral do modelo ontológico do middleware.

Aprendizado Federado

- ▶ Abstração comum para algoritmos de aprendizado, tal como outros frameworks (ex.: Flower [3]);
- ▶ Operações adaptadas para agregadores da névoa [8, 4, 9, 6].

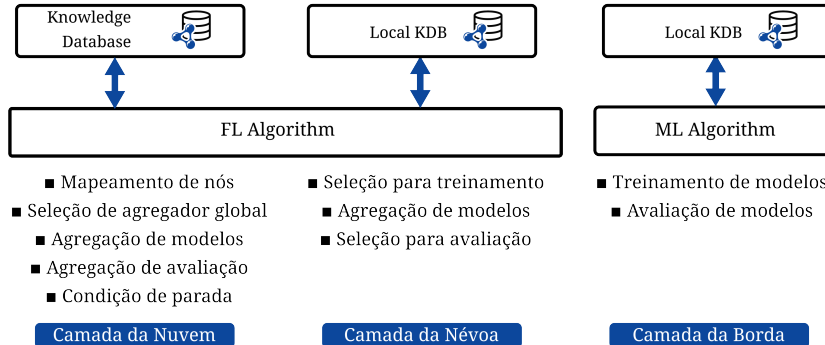


Figura 3: Operações gerais das abstrações do aprendizado.

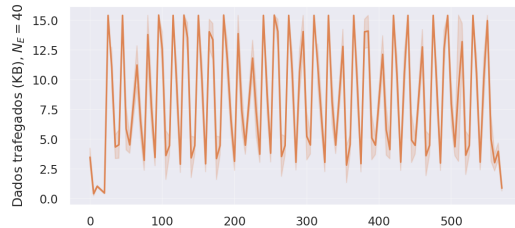
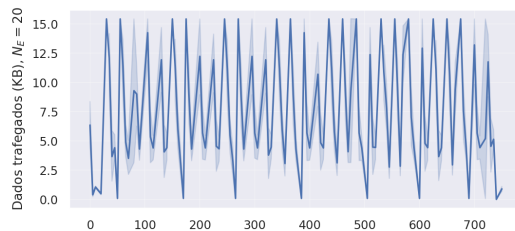
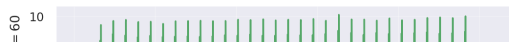
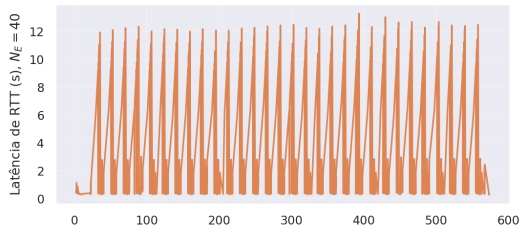
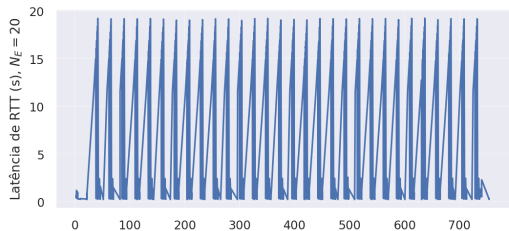
Aplicação de classificação de lixo

- ▶ Conjunto de dados TrashNet [10];
- ▶ Seis categorias: “papel”, “papelão”, “plástico”, “vidro”, “metal” e “outros”;
- ▶ 2527 amostras;
- ▶ Fine tuning do ResNet18 [5].

Simulação

- ▶ Simulador NS3;
- ▶ Espaço simulado de 5 km x 5 km;
- ▶ Topologia de rede sintética gerada pela ferramenta BRITE [7];
- ▶ 5 nós da névoa, 5 nós de usuários, variação dos nós da borda (20, 40 e 60).

Resultados



Resultados

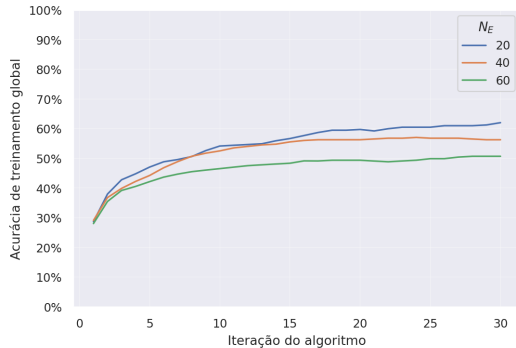


Figura 6: Acurácia de treinamento dos modelos globais a cada iteração.

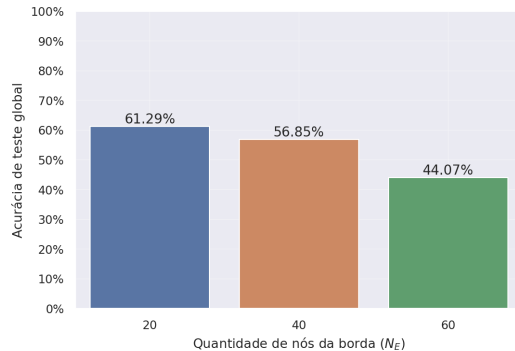


Figura 7: Acurácia de teste do modelo global final.

Considerações finais

- ▶ Foi possível configurar o middleware para uma aplicação específica em cidades inteligentes;
- ▶ Uso de recursos da rede controlado ao longo da execução;
- ▶ Apesar da baixa acurácia, já houve ganhos em relação a trabalhos anteriores para o mesmo tipo de algoritmo (12% a 37% [10]);
- ▶ Trabalhos futuros: ampliar métricas avaliadas, implementações padrões e estudos de caso.

Agradecimentos

Obrigado pela atenção!
Agradecimentos especiais ao CNPq e ao Manna Team.

Henrique de Souza Santana
`henrique.s.santana@ufv.br`

Referências

- [1] AL-DULAIMY, A., JANSEN, M., JOHANSSON, B., TRIVEDI, A., IOSUP, A., ASHJAEI, M., GALLETTA, A., KIMOVSKI, D., PRODAN, R., TSERPES, K., ET AL.
The computing continuum: From iot to the cloud.
Internet of Things 27 (2024), 101272.
- [2] BACCOUR, E., MHAISEN, N., ABDELLATIF, A. A., ERBAD, A., MOHAMED, A., HAMDI, M., AND GUIZANI, M.
Pervasive ai for iot applications: A survey on resource-efficient distributed artificial intelligence.
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24, 4 (2022), 2366–2418.
- [3] BEUTEL, D. J., TOPAL, T., MATHUR, A., QIU, X., FERNANDEZ-MARQUES, J., GAO, Y., SANI, L., KWING, H. L., PARCOLLET, T., GUSMÃO, P. P. D., AND LANE, N. D.
Flower: A friendly federated learning research framework.
arXiv preprint arXiv:2007.14390 (2020).
- [4] FU, L., ZHANG, H., GAO, G., ZHANG, M., AND LIU, X.
Client selection in federated learning: Principles, challenges, and opportunities.
IEEE Internet of Things Journal (2023).

Referências

- [5] HE, K., ZHANG, X., REN, S., AND SUN, J.
Deep residual learning for image recognition.
In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (2016), pp. 770–778.
- [6] HOU, W., WEN, H., ZHANG, N., LEI, W., LIN, H., HAN, Z., AND LIU, Q.
Adaptive training and aggregation for federated learning in multi-tier computing networks.
IEEE Transactions on Mobile Computing 23, 5 (2024), 4376 – 4388.
- [7] MEDINA, A., LAKHINA, A., MATTA, I., AND BYERS, J.
Brite: An approach to universal topology generation.
In MASCOTS 2001, Proceedings Ninth International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (2001), IEEE, pp. 346–353.
- [8] SAHA, R., MISRA, S., AND DEB, P. K.
Fogfl: Fog-assisted federated learning for resource-constrained iot devices.
IEEE Internet of Things Journal 8, 10 (2020), 8456–8463.

Referências

- [9] TRIPATHY, S. S., BEBORTTA, S., CHOWDHARY, C. L., MUKHERJEE, T., KIM, S., SHAFI, J., AND IJAZ, M. F.
Fedhealthfog: A federated learning-enabled approach towards healthcare analytics over fog computing platform.
Heliyon 10, 5 (2024).
- [10] YANG, M., AND THUNG, G.
Classification of trash for recyclability status.
CS229 project report 2016, 1 (2016), 3.